

Cuestionario 4 - Unidad 6

1. Los caracteres hereditarios se transmiten a los hijos mediante

- A) cromosomas de las células reproductoras ✓.
- B) el nucléolo sin cromosomas.
- C) líquidos maternos sin genes.
- D) la sangre únicamente.
- P) Considera qué estructuras llevan la información hereditaria en los gametos.

2. Cuando todos los descendientes reciben un alelo dominante y uno recesivo, se les considera

- A) homocigotos dominantes.
- B) heterocigotos ✓.
- C) organismos sin alelos.
- D) homocigotos recesivos.
- P) Reconoce el término usado cuando los dos alelos de un carácter son diferentes.

3. Un organismo recombinante se caracteriza por

- A) no transmitir información hereditaria.
- B) no presentar cromosomas.
- C) carecer totalmente de genes.
- D) poseer ADN combinado mediante técnicas genéticas ✓.
- P) Reconoce la idea de combinar material genético de manera dirigida.

4. Las leyes de Mendel ayudaron a explicar

- A) el ciclo del agua exclusivamente.
- B) la formación de rocas.
- C) la transmisión de caracteres hereditarios ✓.
- D) la composición de la atmósfera.
- P) Relaciona a Mendel con los patrones de herencia biológica.

5. El cariotipo representa

- A) nivel de glucosa en sangre.
- B) forma, tamaño y número de cromosomas ✓.
- C) tipo de alimentación.
- D) contenido de agua en una célula.
- P) Piensa en una representación ordenada de los cromosomas de una célula.

6. Beneficio común del uso de organismos transgénicos.

- A) recuperación inmediata de toda biodiversidad.
- B) eliminación total de enfermedades.
- C) producción alternativa de alimentos y medicinas ✓.
- D) extinción controlada de especies.
- P) Considera aplicaciones útiles en agricultura y salud.

7. El genotipo puede permanecer oculto parcialmente cuando
- A) un alelo recesivo no se expresa por presencia de uno dominante ✓.
 - B) no existen cromosomas.
 - C) la célula carece de ADN.
 - D) no hay reproducción.
 - P) Recuerda cómo se comporta un rasgo recesivo frente a uno dominante.
8. La bioseguridad en genética tiene como propósito
- A) impedir que se estudien los cromosomas.
 - B) evitar cualquier norma de laboratorio.
 - C) liberar organismos sin evaluación.
 - D) prevenir y controlar riesgos derivados del uso de organismos modificados ✓.
 - P) Piensa en medidas de cuidado antes de usar tecnología genética.
9. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo es la información hereditaria y el fenotipo es
- A) la respiración celular.
 - B) la formación de ATP.
 - C) la expresión observable de esa información ✓.
 - D) un método anticonceptivo.
 - P) Relaciona lo heredado con la forma en que se manifiesta en el organismo.
10. El análisis de la estructura del ADN y de la información cromosómica es propio de estudios de
- A) genética y biotecnología ✓.
 - B) nutrición sin herencia.
 - C) geología mineral.
 - D) meteorología únicamente.
 - P) Identifica el campo que estudia la herencia y sus aplicaciones técnicas.
11. La biotecnología se basa en
- A) estudiar únicamente rocas y minerales.
 - B) usar organismos vivos o sus componentes para obtener productos o resolver problemas ✓.
 - C) evitar toda aplicación de la biología.
 - D) rechazar la investigación experimental.
 - P) Relaciona seres vivos, procesos biológicos y aplicaciones prácticas.
12. Los cromosomas sexuales participan principalmente en
- A) la producción de clorofila.
 - B) la formación de rocas.
 - C) la digestión de carbohidratos.
 - D) la determinación de características sexuales biológicas ✓.
 - P) Relaciona estos cromosomas con rasgos reproductivos del organismo.